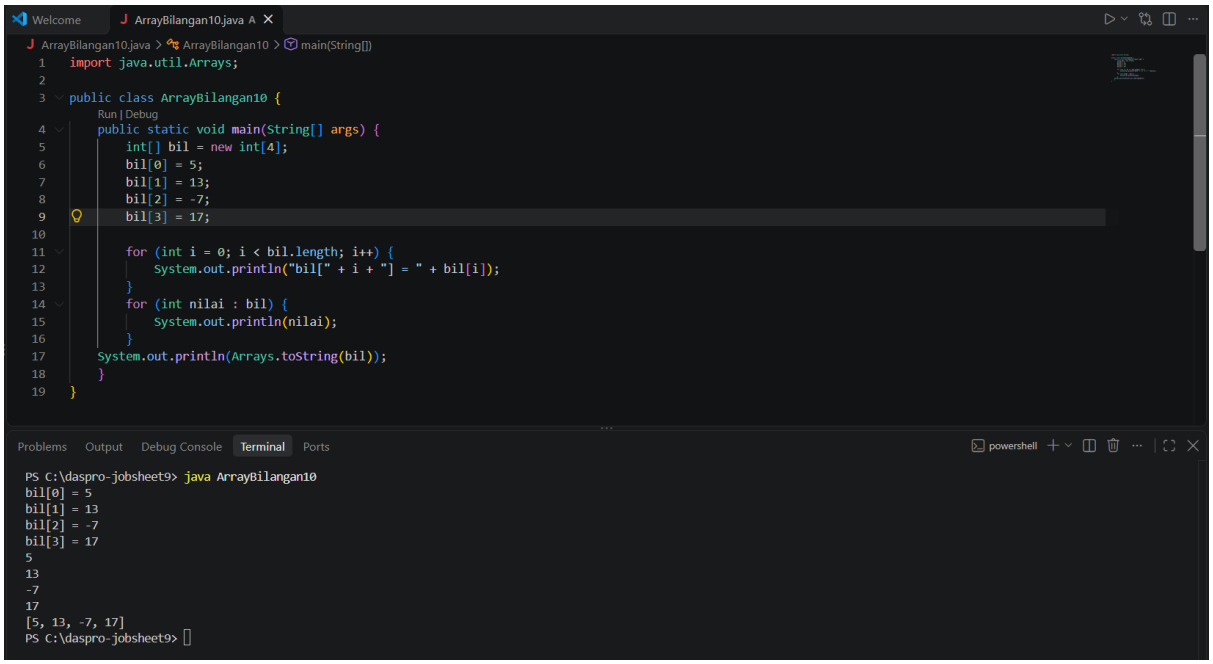
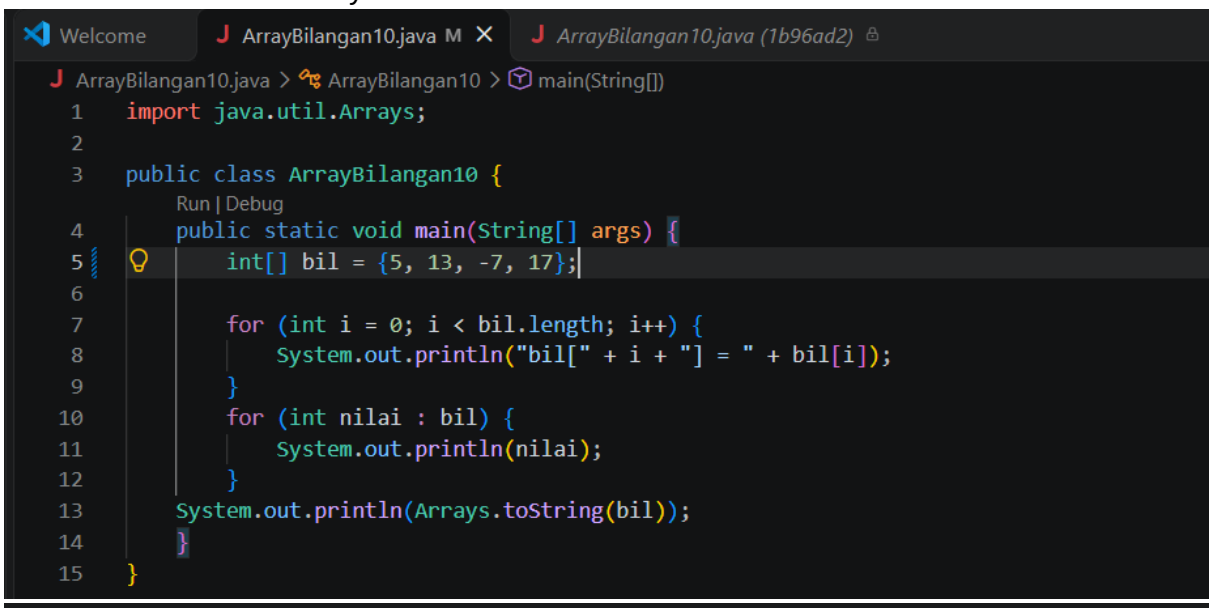
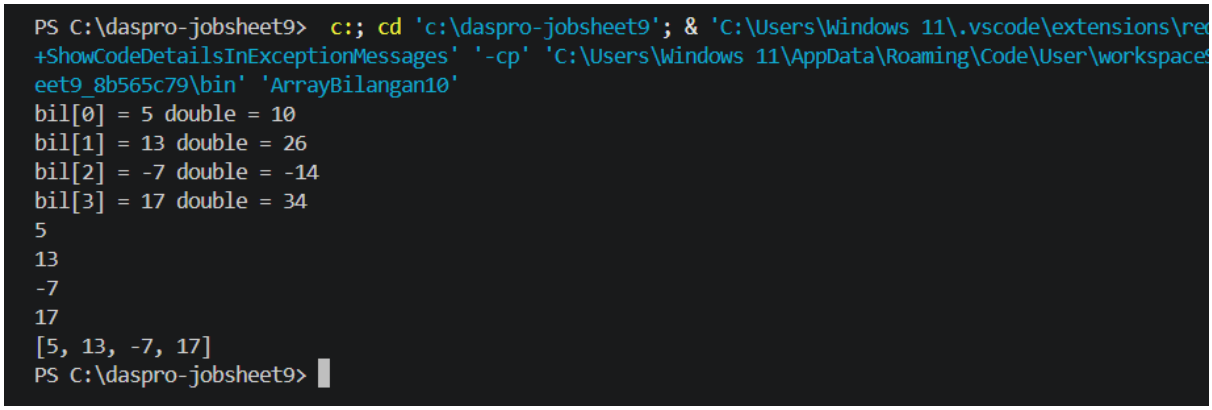
Nama : Dina Nusrotul Maula
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 10

Percobaan 1



1. Program akan mengalami error karena array bil menggunakan tipe data integer. Tipe data integer hanya bisa menyimpan bilangan bulat, sehingga angka desimal tidak dapat dimasukkan ke dalam array int.

2.


3.


Maksud statement tersebut adalah menampilkan nilai dari setiap bagian array, dan hasil perkalian nilai tersebut dengan angka 2.

4. Program akan menampilkan seluruh nilai array dari indeks 0 sampai 3, kemudian mengalami error. Hal ini terjadi karena array hanya memili 4 nilai dengan indeks 0 sampai 3. Ketika nilai i menjadi 4, program mencoba mengakses indeks yang tidak tersedia.
5. (1) For loop: digunakan untuk menampilkan nilai array dengan mengakses indeksnya. Sebaiknya digunakan ketika membutuhkan nomor indeks atau ingin mengubah bagian tertentu, (2) Foreach loop: digunakan untuk menampilkan setiap bagian array secara langsung tanpa perlu mengatur indeks. Sebaiknya digunakan ketika ingin membaca seluruh nilai array. (3) Array.toString(): digunakan untuk menampilkan seluruh isi array dalam bentuk satu baris yang mudah dibaca. Sebaiknya digunakan ketika ingin melihat isi array secara cepat.

Percobaan 2

```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai10 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i =0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            String status = (nilaiAkhir[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
            System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (" + status + ")");
        }
    }
}
```

```
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 45
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 78
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 66
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 95
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 50
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 71
Mahasiswa ke-1: 85 (LULUS)
Mahasiswa ke-2: 60 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-3: 72 (LULUS)
Mahasiswa ke-4: 90 (LULUS)
Mahasiswa ke-5: 45 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-6: 78 (LULUS)
Mahasiswa ke-7: 66 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-8: 95 (LULUS)
Mahasiswa ke-9: 50 (TIDAK LULUS)
Mahasiswa ke-10: 71 (LULUS)
```

1. Kondisi tersebut digunakan untuk mengatur agar perulangan berjalan selama nilai i masih lebih kecil dari jumlah elemen array nilaiAkhir. Karena array memiliki 10 elemen, perulangan akan berjalan dari indeks 0 sampai 9. Jika sudah mencapai 10, perulangan akan berhenti.

2.
```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai10 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        for (int i =0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        System.out.println("\nMahasiswa yang LULUS: ");

        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
            }
        }
    }
}
```

   Jika nilainya kebih dari 70, maka nama mahasiswa, nilai, dan status kelulusannya akan ditampilkan. Jika nilainya 70 atau kurang, data mahasiswa tersebut tidak ditampilkan.

3. Tidak semua bagian program bisa diubah langsung menjadi foreach. Pada bagian input, membutuhkan indeks untuk menentukan tempat menyimpan nilai. Sedangkan pada bagian menampilkan nilai, foreach bisa digunakan karena hanya perlu membaca setiap isi array tanpa mengetahui indeksnya.

4.
```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayNilai10 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiAkhir = new int[10];
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int jumlahLulus = 0;
        int jumlahTidakLulus = 0;

        for (int i =0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiAkhir[i] = input.nextInt();
        }
        System.out.println("\nHasil kelulusan mahasiswa: ");
        for (int i = 0; i < nilaiAkhir.length; i++) {
            if (nilaiAkhir[i] > 70) {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (LULUS)");
                jumlahLulus++;
            } else {
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": " + nilaiAkhir[i] + " (TIDAK LULUS)");
                jumlahTidakLulus++;
            }
        }
        System.out.println("\nJumlah mahasiswa LULUS: " + jumlahLulus);
        System.out.println("\nJumlah mahasiswa TIDAK LULUS: " + jumlahTidakLulus);
    }
}
```

Percobaan 3

```java
public class ArrayRataNilai10 {
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);

        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);

        String predikat;

        if (rata2 >= 85) {
            predikat = "SANGAT BAIK";
        } else if (rata2 >= 70) {
            predikat = "BAIK";
        } else {
```

1.

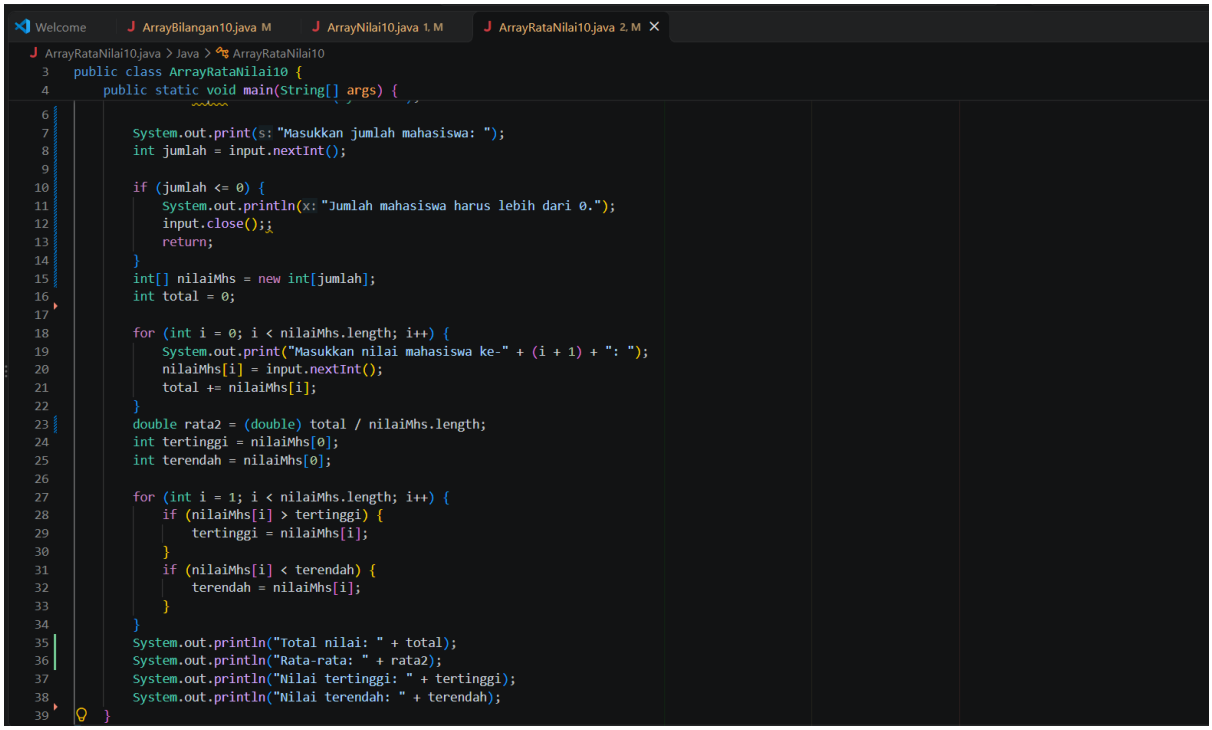
```java
import java.util.Scanner;

public class ArrayRataNilai10 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        int[] nilaiMhs = new int[10];
        int total = 0;
        int jumlahLulus = 0;
        double rata2;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];

            if (nilaiMhs[i] > 70) {
                jumlahLulus++;
            }
        }
        rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);
        System.out.println("Jumlah mahasiswa lulus: " + jumlahLulus);
    }
}
```

2. 

```java
public class ArrayRataNilai10 {
    public static void main(String[] args) {

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = input.nextInt();

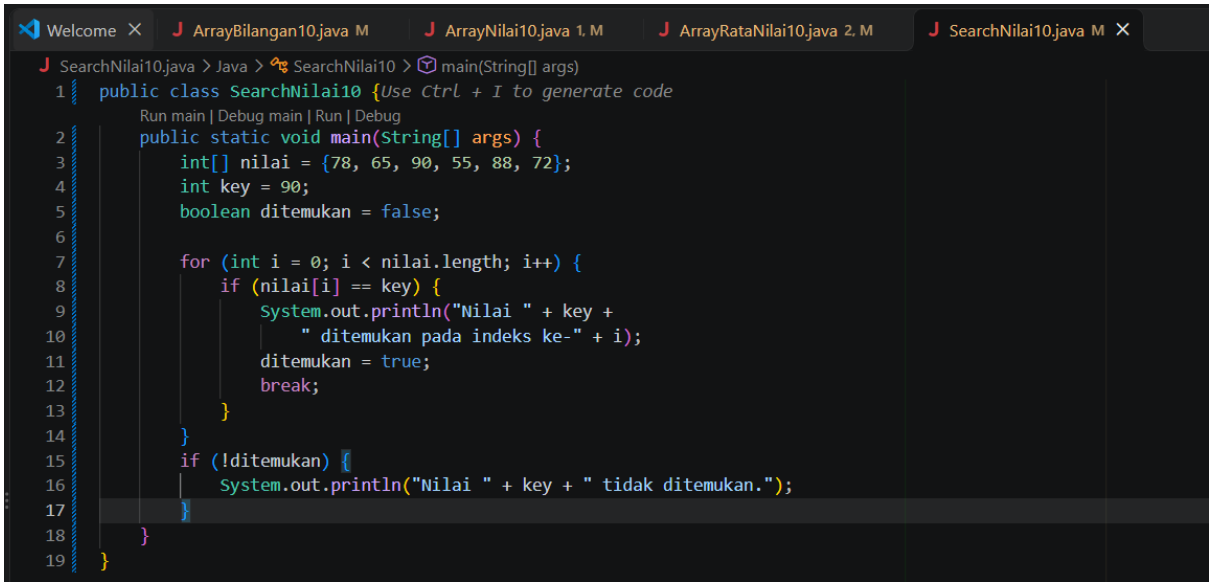
        if (jumlah <= 0) {
            System.out.println("Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0.");
            input.close();;
            return;
        }
        int[] nilaiMhs = new int[jumlah];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < nilaiMhs.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilaiMhs[i] = input.nextInt();
            total += nilaiMhs[i];
        }
        double rata2 = (double) total / nilaiMhs.length;
        int tertinggi = nilaiMhs[0];
        int terendah = nilaiMhs[0];

        for (int i = 1; i < nilaiMhs.length; i++) {
            if (nilaiMhs[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilaiMhs[i];
            }
            if (nilaiMhs[i] < terendah) {
                terendah = nilaiMhs[i];
            }
        }
        System.out.println("Total nilai: " + total);
        System.out.println("Rata-rata: " + rata2);
        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    }
}
```

3. Karena tipe data int hanya menghasilkan bilangan bulat. Jika langsung menggunakan total / nilaiMhs.length, hasil pembagian desimal akan dipotong. Dengan menggunakan double, nilai total diubah menjadi tipe data desimal sehingga hasil pembagian bisa menghasilkan angka desimal.

Percobaan 4



```java
public class SearchNilai10 {Use Ctrl + I to generate code
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 90;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key +
                    " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

```java
import java.util.Arrays;Use Ctrl + I to generate code

public class SortNilai10 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] > nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println("Setelah sorting: " + Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

1. Statement break digunakan untuk menghentikan perulangan ketika nilai yang dicari sudah ditemukan.
2.

```java
import java.util.Scanner;

public class SearchNilai10 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah data: ");
        int jumlah = input.nextInt();
        int[] nilai = new int[jumlah];

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
        }
        System.out.print(s: "Masukkan nilai yang dicari: ");
        int key = input.nextInt();
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key +
                    " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai " + key + " tidak ditemukan.");
        }
    }
}
```

3.
```java
import java.util.Arrays;

public class SearchNilai10 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};
        int key = 100;
        boolean ditemukan = false;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] == key) {
                System.out.println("Nilai " + key +
                    " ditemukan pada indeks ke-" + i);
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }
        if (!ditemukan) {
            System.out.println("Nilai yang dicari yaitu " + key +
                " tidak ditemukan dalam array " +
                Arrays.toString(nilai));
        }
    }
}
```

4. Bubble sort bekerja dengan membandingkan dua nilai yang bersebelahan. Jika nilai di sebelah kiri lebih besar daripada nilai di sebelah kanan, maka kedua nilai tersebut ditukar posisinya. Proses ini dilakukan berulang kali hingga semua nilai urut dari yang terkecil sampai yang terbesar.

5.
```java
import java.util.Arrays;

public class SortNilai10 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        int[] nilai = {78, 65, 90, 55, 88, 72};

        for (int i = 0; i < nilai.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < nilai.length - 1 - i; j++) {
                if (nilai[j] < nilai[j + 1]) {
                    int temp = nilai[j];
                    nilai[j] = nilai[j + 1];
                    nilai[j + 1] = temp;
                }
            }
        }
        System.out.println("Setelah sorting: " + Arrays.toString(nilai));
    }
}
```

Nama : Dina Nusrotul Maula
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 10

Tugas

1.

```java
import java.util.Scanner;

public class PengelolaanNilai10 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print(s: "Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        int jumlah = input.nextInt();

        if (jumlah <= 0) {
            System.out.println(x: "Jumlah mahasiswa harus lebih dari 0.");
            input.close();
            return;
        }
        int[] nilai = new int[jumlah];
        int total = 0;
        int tertinggi, terendah;

        for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai[i] = input.nextInt();
            total += nilai[i];
        }
        double rataRata = (double) total / jumlah;
        tertinggi = nilai[0];
        terendah = nilai[0];

        for (int i = 1; i < nilai.length; i++) {
            if (nilai[i] > tertinggi) {
                tertinggi = nilai[i];
            }

            if (nilai[i] < terendah) {
                terendah = nilai[i];
            }
        }
```

```java
    public class PengelolaanNilai10 {
        public static void main(String[] args) {
            int total = 0;
            int tertinggi, terendah;

            for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
                System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
                nilai[i] = input.nextInt();
                total += nilai[i];
            }
            double rataRata = (double) total / jumlah;
            tertinggi = nilai[0];
            terendah = nilai[0];

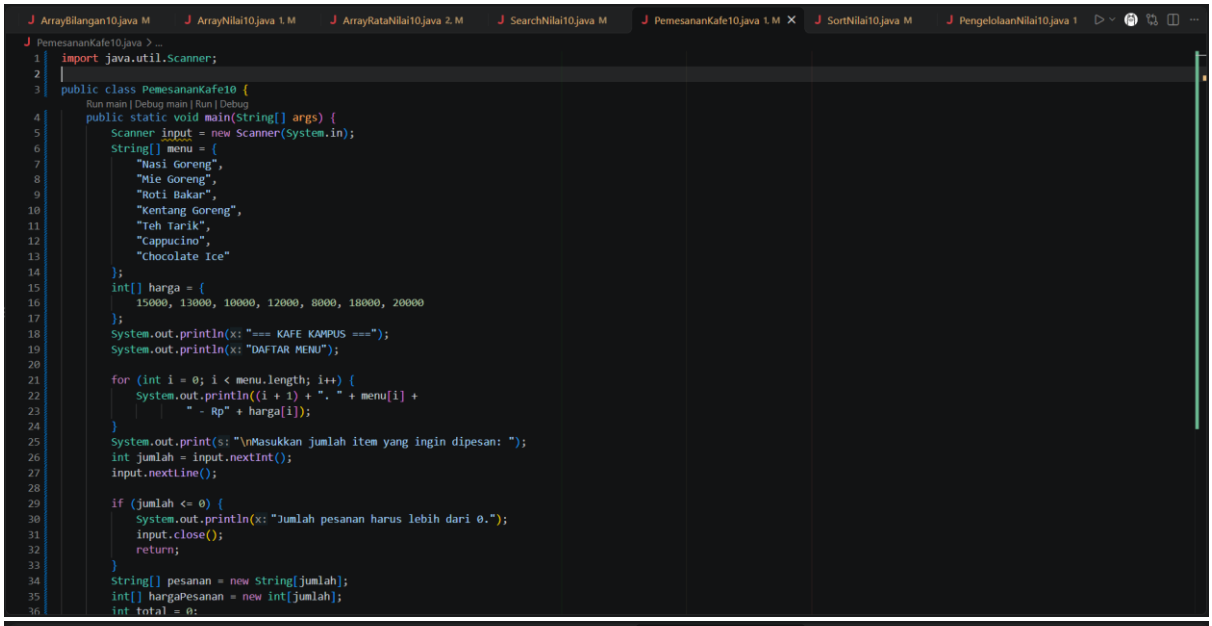
            for (int i = 1; i < nilai.length; i++) {
                if (nilai[i] > tertinggi) {
                    tertinggi = nilai[i];
                }

                if (nilai[i] < terendah) {
                    terendah = nilai[i];
                }
            }
            System.out.println(x: "\nHASIL NILAI MAHASISWA");

            for (int i = 0; i < nilai.length; i++) {
                String status = (nilai[i] > 70) ? "LULUS" : "TIDAK LULUS";
                System.out.println("Mahasiswa ke-" + (i + 1) +
                        ": " + nilai[i] + " (" + status + ")");
            }
            System.out.println("\nTotal nilai: " + total);
            System.out.println("Rata-rata: " + rataRata);
            System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
            System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
        }
    }
```

Nama : Dina Nusrotul Maula
Kelas : TI-1H
No. Presensi : 10

2.



```java
import java.util.Scanner;

public class PemesananKafe10 {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        String[] menu = {
            "Nasi Goreng",
            "Mie Goreng",
            "Roti Bakar",
            "Kentang Goreng",
            "Teh Tarik",
            "Cappucino",
            "Chocolate Ice"
        };
        int[] harga = {
            15000, 13000, 10000, 12000, 8000, 18000, 20000
        };
        System.out.println("=== KAFE KAMPUS ===");
        System.out.println("DAFTAR MENU");

        for (int i = 0; i < menu.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + menu[i] +
                    " - Rp" + harga[i]);
        }
        System.out.print("\nMasukkan jumlah item yang ingin dipesan: ");
        int jumlah = input.nextInt();
        input.nextLine();

        if (jumlah <= 0) {
            System.out.println("Jumlah pesanan harus lebih dari 0.");
            input.close();
            return;
        }
        String[] pesanan = new String[jumlah];
        int[] hargaPesanan = new int[jumlah];
        int total = 0;
```



```java
public class PemesananKafe10 {
    public static void main(String[] args) {

        for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
            boolean ditemukan = false;
            while (!ditemukan) {
                System.out.print("Masukkan nama menu ke-" +
                        (i + 1) + ": ");
                String cari = input.nextLine().trim();
                for (int j = 0; j < menu.length; j++) {
                    if (menu[j].equalsIgnoreCase(cari)) {
                        pesanan[i] = menu[j];
                        hargaPesanan[i] = harga[j];
                        total += harga[j];

                        ditemukan = true;
                        System.out.println("Menu ditemukan! Harga: Rp" +
                                harga[j]);
                        break;
                    }
                }
                if (!ditemukan) {
                    System.out.println("Menu tidak tersedia. Silakan pilih menu yang ada.");
                }
            }
        }
        System.out.println("\n=== STRUK PEMESANAN ===");
        for (int i = 0; i < pesanan.length; i++) {
            System.out.println((i + 1) + ". " + pesanan[i] +
                    " - Rp" + hargaPesanan[i]);
        }
        System.out.println("-------------------------");
        System.out.println("Total biaya: Rp" + total);
        System.out.println("=========================");

    }
```